

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ESP32

Giảng viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu đề tài	1
3. Phạm vi nghiên cứu.....	1
4. Phương pháp thực hiện.....	2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN.....	3
1.1. Vi điều khiển ESP32	3
1.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22.....	4
1.3. Module thẻ nhớ MicroSD và giao tiếp SPI	6
1.4. Nền tảng IoT Cloud ThingSpeak	7
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	8
2.1 Sơ đồ khối hệ thống.....	8
2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	9
2.3. Thiết kế phần cứng và Sơ đồ kết nối.....	10
2.4. Thiết kế phần mềm và Thuật toán điều khiển.....	11
2.5. Thiết kế giao diện giám sát trên ThingSpeak	12
2.5.1. Cấu hình các trường dữ liệu (Fields)	12
2.5.2. Thiết kế các Widget hiển thị.....	12
2.5.3. Các bước thiết lập giao diện.....	12
Chương 3: Thực nghiệm và kết quả	13
3.1. Triển khai lắp đặt và Kết nối phần cứng	13
3.2. Lập trình điều khiển hệ thống	14

3.3. Quy trình vận hành và Chạy thực nghiệm.....	15
3.4. Phân tích nội dung tệp dữ liệu (data.txt)	17
3.5. Đánh giá và nhận xét kết quả để chốt lại:.....	17
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	17
4.1. Kết quả đạt được	17
4.2. Ưu điểm	18
4.3. Nhược điểm.....	18
4.4. Hướng phát triển	19
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	19
5.1. Tổng kết đề tài.....	19
5.2. Lời kết.....	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

- Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ Internet vạn vật (IoT) đã tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong việc giám sát và quản lý dữ liệu từ xa. Việc theo dõi các chỉ số môi trường như nhiệt độ và độ ẩm đóng vai trò quyết định trong nhiều lĩnh vực: từ quản lý nhà thông minh, giám sát kho lạnh bảo quản thực phẩm đến việc duy trì điều kiện lý tưởng trong các phòng lab thí nghiệm.
- Tuy nhiên, các hệ thống giám sát hiện nay thường phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây (Cloud), dẫn đến rủi ro mất mát dữ liệu khi gặp sự cố về đường truyền Internet. Để giải quyết vấn đề này, việc tích hợp khả năng lưu trữ tại chỗ thông qua thẻ nhớ SD là một giải pháp thiết thực. Đề tài "**Hệ thống ghi nhật ký môi trường với ESP32**" được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình giám sát thông minh, có khả năng tự động ghi nhật ký (Data Logging) dữ liệu song song trên cả thẻ nhớ vật lý và hiển thị qua giao diện Web, đảm bảo tính liên tục và toàn vẹn của dữ liệu trong mọi tình huống.

2. Mục tiêu đề tài

- **Nghiên cứu và làm chủ phần cứng:** Tìm hiểu cách thức vận hành của vi điều khiển ESP32, cơ chế đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22 và giao thức SPI để điều khiển module thẻ nhớ.
- **Xây dựng hệ thống lưu trữ kép:** Lập trình cho ESP32 khả năng quản lý tệp tin (tạo, đọc, ghi dữ liệu) trên thẻ SD định dạng FAT32, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tệp .csv để dễ dàng truy xuất và phân tích.
- **Phân tích và hiển thị trực tuyến:** Xây dựng giao diện Web Server nội bộ hoặc sử dụng nền tảng Cloud (như ThingSpeak) để trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ, hỗ trợ người dùng theo dõi và đánh giá xu hướng biến đổi môi trường theo thời gian thực.
- **Nâng cao tính ổn định:** Hệ thống có khả năng tự phục hồi kết nối và quản lý lỗi khi thẻ nhớ hoặc cảm biến gặp sự cố.

3. Phạm vi nghiên cứu

- **Thiết bị:** Tập trung vào dòng chip ESP32, cảm biến kỹ thuật số DHT22 (có độ chính xác cao hơn DHT11) và Module MicroSD Adapter.

- **Giao thức truyền thông:** Nghiên cứu chuẩn giao tiếp SPI cho thẻ nhớ và giao thức HTTP/Web Server cho việc truyền tải dữ liệu qua mạng Wi-Fi.
- **Môi trường thực hiện:** Thực hiện và kiểm chứng trên nền tảng mô phỏng Wokwi kết hợp với thử nghiệm thực tế để đánh giá sai số và tốc độ ghi dữ liệu.

4. Phương pháp thực hiện

- **Phương pháp thực nghiệm:** Thiết lập sơ đồ nguyên lý, kết nối các linh kiện theo đúng chuẩn giao tiếp kỹ thuật.
- **Phương pháp lập trình:** Sử dụng ngôn ngữ C++ trên nền tảng Arduino IDE, kết hợp các thư viện chuyên dụng như SD.h, SPI.h, DHT.h và WiFi.h.
- **Phương pháp phân tích:** Sử dụng Serial Monitor để gỡ lỗi mã nguồn và kiểm tra cấu trúc file dữ liệu lưu trên thẻ SD sau khi vận hành.

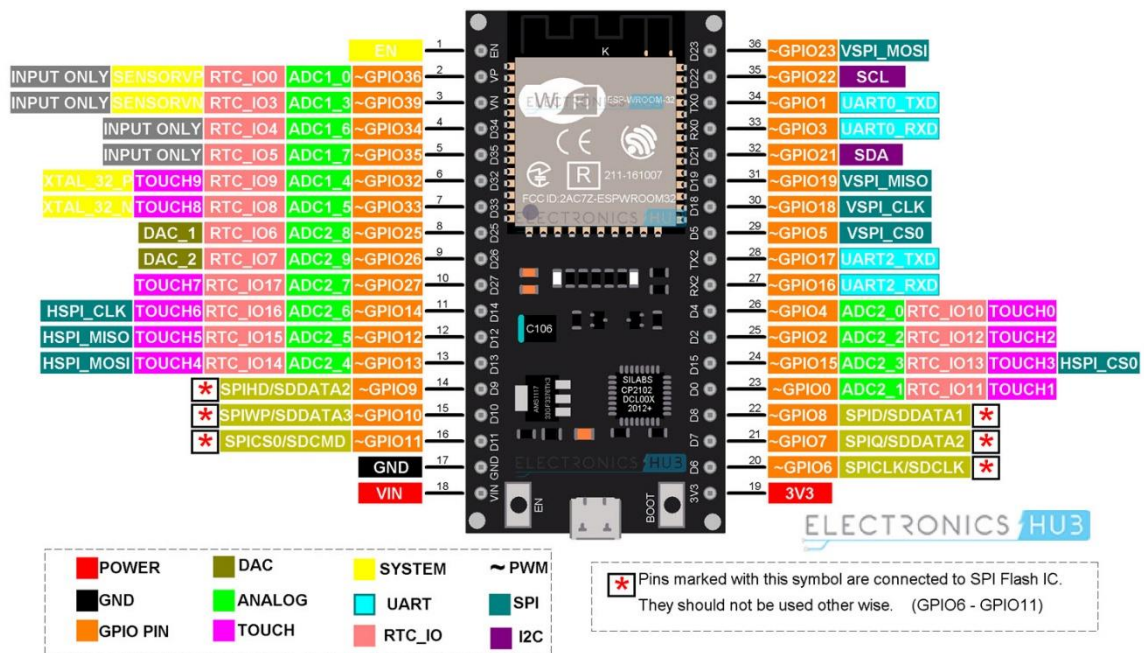
NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ VÀ NỀN TẢNG GIÁM SÁT WEB

1.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một dòng vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) giá rẻ, tiêu thụ năng lượng thấp, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth kép. So với các dòng Arduino truyền thống, ESP32 vượt trội hơn về tốc độ xử lý và bộ nhớ, là lựa chọn tối ưu cho các dự án IoT (Internet of Things).

- **Thông số kỹ thuật chính:**
 - Bộ vi xử lý: Dual-core Xtensa® 32-bit LX6.
 - Tốc độ xung nhịp: Lên đến 240 MHz.
 - Bộ nhớ SRAM: 520 KB.
 - Tích hợp Wi-fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2.
 - Hỗ trợ nhiều giao tiếp: UART, SPI, I2C, ADC, DAC.



Hình 2.1. Sơ đồ các chân của ESP32

Thông số kỹ thuật	ESP32
-------------------	-------

Vi xử lý trung tâm (CPU)	Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
Tốc độ xung nhịp	160 MHz đến 240 MHz
Bộ nhớ RAM (SRAM)	520 KB
Bộ nhớ Flash	4 MB
Wi-Fi	802.11 b/g/n (Wi-Fi 2,4GHz)
Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE
Điện áp hoạt động	3.3V
Số lượng chân GPIO	34 chân
Chuẩn giao tiếp hỗ trợ	3x UART, 3x SPI, 2x I2C, 2x I2S, CAN bus
Bộ chuyển đổi tín hiệu	18 kênh ADC (12-bit) và 2 kênh DAC (8-bit)
Tính năng tích hợp khác	Điều chế độ rộng xung (PWM), cảm biến chạm điện dung (Touch sensor), cảm biến Hall (từ trường)

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật ESP32

Chân	Đặc điểm
GPIO	Sử dụng để đọc dữ liệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị ngoại vi như LED, động cơ, relay,...
ADC	18 kênh ADC, độ phân giải 12 bit, dùng để chuyển đổi analog sang kỹ thuật số
DAC	2 kênh DAC, xuất tín hiệu analog
UART	Giao tiếp nối tiếp (TX/RX), dùng để truyền dữ liệu
SPI	Giao tiếp tốc độ cao với các thiết bị ngoại vi
I2C	Giao tiếp 2 dây (SDA, SCL), kết nối nhiều thiết bị
PWM	Hỗ trợ điều khiển độ rộng xung trên hầu hết các chân
GPIO cảm ứng điện dung	Hỗ trợ cảm biến chạm điện dung

1.2. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

DHT22 (hay còn gọi là AM2302) là cảm biến kỹ thuật số dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Cảm biến này sử dụng kỹ thuật thu thập dữ liệu kỹ thuật số chuyên dụng và công nghệ cảm biến độ ẩm, đảm bảo độ tin cậy cao và ổn định lâu dài.

- **Ưu điểm so với DHT11:** DHT22 có độ chính xác cao hơn, dải đo rộng hơn (độ ẩm 0-100%, nhiệt độ -40 đến 80°C).
- **Giao tiếp:** Sử dụng chuẩn giao tiếp 1 chân dữ liệu (Single-bus), giúp tiết kiệm chân kết nối trên ESP32.



Hình 2.2: Cảm biến kỹ thuật số DHT22

a. Thông số kỹ thuật

Để đảm bảo hệ thống đo lường chính xác, cảm biến DHT22 được lựa chọn với các thông số sau:

- **Điện áp hoạt động:** 3V - 5V DC (Tương thích tốt với mức 3.3V của ESP32).
- **Dải đo độ ẩm:** 0% - 100% RH (Sai số $\pm 2\%$).
- **Dải đo nhiệt độ:** -40°C đến 80°C (Sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$).
- **Tần số lấy mẫu:** tối đa 0.5Hz (2 giây một lần đọc).
- **Chuẩn giao tiếp:** Digital Single-bus (1 chân dữ liệu).

b. Chức năng các chân (Pinout)

Cảm biến DHT22 thường có 4 chân (hoặc 3 chân nếu dùng module có sẵn trở treo), chức năng cụ thể như sau:

1. **VCC:** Nối nguồn dương (3.3V - 5V).
2. **Data:** Chân truyền dữ liệu (Nối vào chân GPIO của ESP32, ví dụ GPIO 4).
3. **NC (No Connection):** Không sử dụng (Bỏ trống).
4. **GND:** Nối cực âm của nguồn.

c. Nguyên lý hoạt động

- **Cảm biến độ ẩm:** Sử dụng một thành phần cảm biến độ ẩm điện dung để đo lượng hơi nước trong không khí. Sự thay đổi độ ẩm sẽ làm thay đổi điện dung của cảm biến.
- **Cảm biến nhiệt độ:** Sử dụng một nhiệt điện trở (Thermistor) loại NTC để cảm nhận nhiệt độ môi trường.

- **Xử lý tín hiệu:** Một chip IC tích hợp bên trong DHT22 sẽ đọc các giá trị tương tự (Analog) từ hai cảm biến trên, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu kỹ thuật số (Digital) và gửi ra chân Data dưới dạng một chuỗi xung 40 bit.
- **Cơ chế đọc:** ESP32 sẽ gửi một tín hiệu kích hoạt (Start signal), sau đó DHT22 sẽ phản hồi lại chuỗi dữ liệu chứa thông tin: *Độ ẩm (16 bit) + Nhiệt độ (16 bit) + Kiểm tra lỗi Checksum (8 bit)*.

1.3. Module thẻ nhớ MicroSD và giao tiếp SPI

a. Giới thiệu Module MicroSD Card

Module thẻ nhớ MicroSD là thiết bị trung gian cho phép vi điều khiển (ESP32) thực hiện các thao tác đọc/ghi dữ liệu lên thẻ nhớ. Module này tích hợp bộ chuyển đổi mức điện áp (Level Shifter) để đảm bảo an toàn cho thẻ nhớ khi giao tiếp với các dòng vi điều khiển khác nhau.



Hình 2.3: Module MicroSD Card Adapter

b. Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 3.3V hoặc 5V (tùy phiên bản module).
- Chuẩn thẻ hỗ trợ: Micro SD card ($\leq 2\text{GB}$), Micro SDHC card ($\leq 32\text{GB}$).
- Giao tiếp: Chuẩn nối tiếp SPI.
- Hệ thống tệp tin hỗ trợ: FAT16 hoặc FAT32.

c. Sơ đồ chân và Chức năng

Module thường bao gồm 6 chân chính, kết nối với ESP32 như sau:

1. **GND:** Nối cực âm của nguồn.

2. **VCC:** Nối nguồn dương (5V hoặc 3.3V).
3. **MISO (Master In Slave Out):** Chân dữ liệu từ thẻ SD gửi về ESP32.
4. **MOSI (Master Out Slave In):** Chân dữ liệu từ ESP32 gửi đến thẻ SD.
5. **SCK (Serial Clock):** Chân tạo xung nhịp đồng bộ để truyền nhận dữ liệu.
6. **CS (Chip Select):** Chân chọn thiết bị, cho phép ESP32 kích hoạt module khi cần ghi dữ liệu.

d. Nguyên lý giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface)

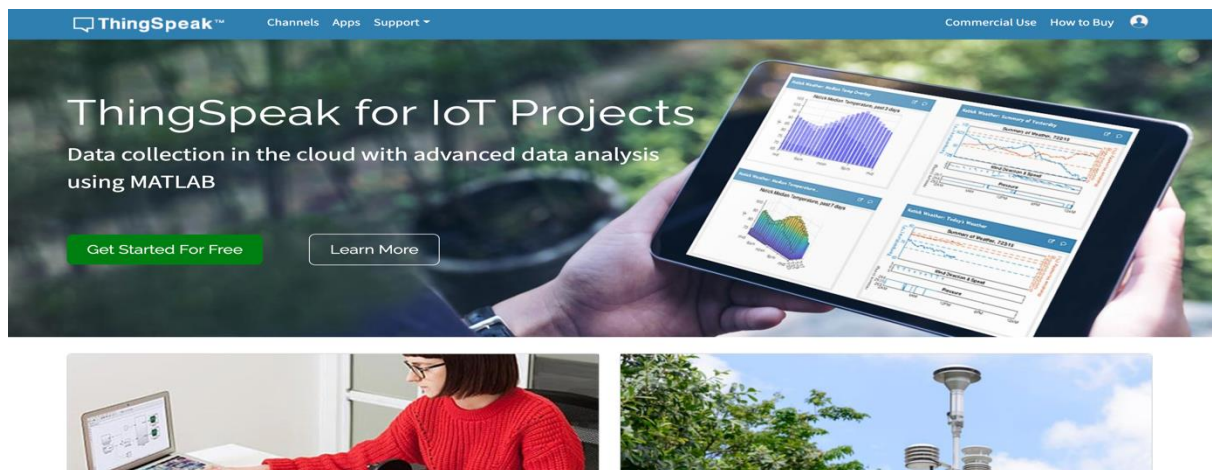
SPI là một chuẩn truyền thông nối tiếp đồng bộ, hoạt động theo mô hình **Master-Slave** (Chủ - Tớ). Trong đề tài này, **ESP32 đóng vai trò Master** và **Thẻ SD đóng vai trò Slave**.

- **Cơ chế truyền dữ liệu:** Dữ liệu được truyền đồng thời theo hai hướng (Full-duplex). Master tạo xung nhịp trên chân SCK để điều khiển tốc độ truyền.
- **Quá trình ghi dữ liệu:** Khi ESP32 muốn ghi một dòng nhật ký môi trường (ví dụ: "28.5°C, 70%"), nó sẽ kéo chân CS xuống mức thấp (Low) để chọn thẻ SD, sau đó gửi dữ liệu qua chân MOSI theo từng nhịp xung SCK. Sau khi hoàn tất, chân CS được kéo lên mức cao để kết thúc phiên làm việc, đảm bảo thẻ nhớ không bị lỗi dữ liệu.

1.4. Nền tảng IoT Cloud ThingSpeak

a. Giới thiệu chung

ThingSpeak là một nền tảng IoT mã nguồn mở (Internet of Things) cho phép người dùng thu thập, lưu trữ, trực quan hóa và phân tích các luồng dữ liệu trực tiếp trên đám mây. Đối với đề tài này, ThingSpeak đóng vai trò là "trạm phân tích trung tâm", nơi dữ liệu từ ESP32 được gửi lên qua giao thức HTTP.



Hình 2.4: Giao diện quản lý Channel trên ThingSpeak

b. Các tính năng chính sử dụng trong đề tài

- **Real-time Data Visualization:** Tự động vẽ biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm ngay khi nhận được dữ liệu từ ESP32.
- **Data Archiving:** Lưu trữ lịch sử đo lường (ngoài thẻ SD) để có thể xem lại bất cứ lúc nào qua Internet.
- **API Key Management:** Sử dụng **Write API Key** để bảo mật, đảm bảo chỉ có thiết bị ESP32 của người dùng mới có quyền ghi dữ liệu vào hệ thống.
- **Export Data:** Hỗ trợ xuất dữ liệu ra các định dạng JSON, XML hoặc CSV để phục vụ các báo cáo chuyên sâu hơn.

c. Cơ chế hoạt động với ESP32

1. **Gửi dữ liệu:** ESP32 sử dụng thư viện ThingSpeak.h để đóng gói giá trị nhiệt độ vào Field 1 và độ ẩm vào Field 2.
2. **Truyền tải:** Dữ liệu được gửi đi qua kết nối Wi-Fi bằng phương thức GET hoặc POST tới máy chủ ThingSpeak.
3. **Xử lý:** ThingSpeak tiếp nhận, đóng dấu thời gian (Timestamp) và cập nhật ngay lập tức lên các biểu đồ (Charts) trên giao diện người dùng.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống được thiết kế chia thành 3 khối chức năng chính để đảm bảo tính module hóa và dễ dàng quản lý:

- **Khối thu thập (Input):** Sử dụng cảm biến DHT22 để đo đạc các thông số vật lý của môi trường (nhiệt độ và độ ẩm).
- **Khối xử lý trung tâm (Process):** Vi điều khiển ESP32 tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện tính toán, định dạng dữ liệu và điều phối luồng dữ liệu đến các khối đầu ra.
- **Khối đầu ra (Output):** * **Lưu trữ tại chỗ:** Module thẻ nhớ MicroSD lưu dữ liệu vào tệp data.txt.
- **Giám sát trực tuyến:** Gửi dữ liệu qua WiFi lên nền tảng đám mây ThingSpeak.

2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống vận hành dựa trên sự phối hợp đồng bộ giữa việc thu thập dữ liệu vật lý, lưu trữ cục bộ và truyền thông tin lên điện toán đám mây. Quy trình hoạt động chi tiết được chia thành 4 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Khởi tạo và Kiểm tra hệ thống (Initialization) Ngay khi được cấp nguồn, vi điều khiển ESP32 sẽ thực hiện trình tự thiết lập các thành phần ngoại vi:

- **Kết nối mạng:** Thiết lập liên kết với điểm truy cập WiFi "Wokwi-GUEST". Đây là điều kiện tiên quyết để dữ liệu có thể gửi lên máy chủ ThingSpeak.
- **Kiểm tra thẻ nhớ SD:** ESP32 gửi tín hiệu kiểm tra qua chuẩn giao tiếp SPI. Nếu thẻ nhớ sẵn sàng, hệ thống báo SD Card OK!. Nếu lỗi, hệ thống sẽ dừng lại hoặc phát cảnh báo để người dùng kiểm tra phần cứng.
- **Khởi động cảm biến:** Kích hoạt cảm biến DHT22 để sẵn sàng cho chu kỳ lấy mẫu đầu tiên.

Giai đoạn 2: Thu thập và Xử lý dữ liệu (Data Acquisition) Theo chu kỳ lấy mẫu đã được lập trình (mặc định 20 giây một lần):

- ESP32 gửi yêu cầu đọc dữ liệu đến cảm biến DHT22 qua giao thức Single-bus.
- Cảm biến đo đặc nhiệt độ và độ ẩm, sau đó phản hồi giá trị kỹ thuật số về bộ xử lý.
- ESP32 tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (tránh các giá trị lỗi như nan - Not a Number).

Giai đoạn 3: Lưu trữ nhật ký vào thẻ nhớ SD (Data Logging) Đây là quy trình lưu trữ tại chỗ (Local Storage) nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu:

- ESP32 thực hiện lệnh mở tệp tin data.txt trên thẻ SD ở chế độ **FILE_APPEND** (Ghi nối tiếp).
- Dữ liệu được định dạng thành một dòng văn bản bao gồm giá trị nhiệt độ và độ ẩm.
- Sau khi ghi xong, lệnh close() được gọi để đóng tệp, giúp dữ liệu được lưu cứng vào bộ nhớ bóng bán dẫn của thẻ SD, tránh tình trạng hỏng file khi mất điện đột ngột.

Giai đoạn 4: Đồng bộ hóa và Phân tích trực tuyến (Cloud Update) Sau khi lưu trữ Offline thành công, hệ thống chuyển sang bước đồng bộ Online:

-ESP32 đóng gói các giá trị vào gói tin HTTP POST cùng với mã khóa **Write API Key**.

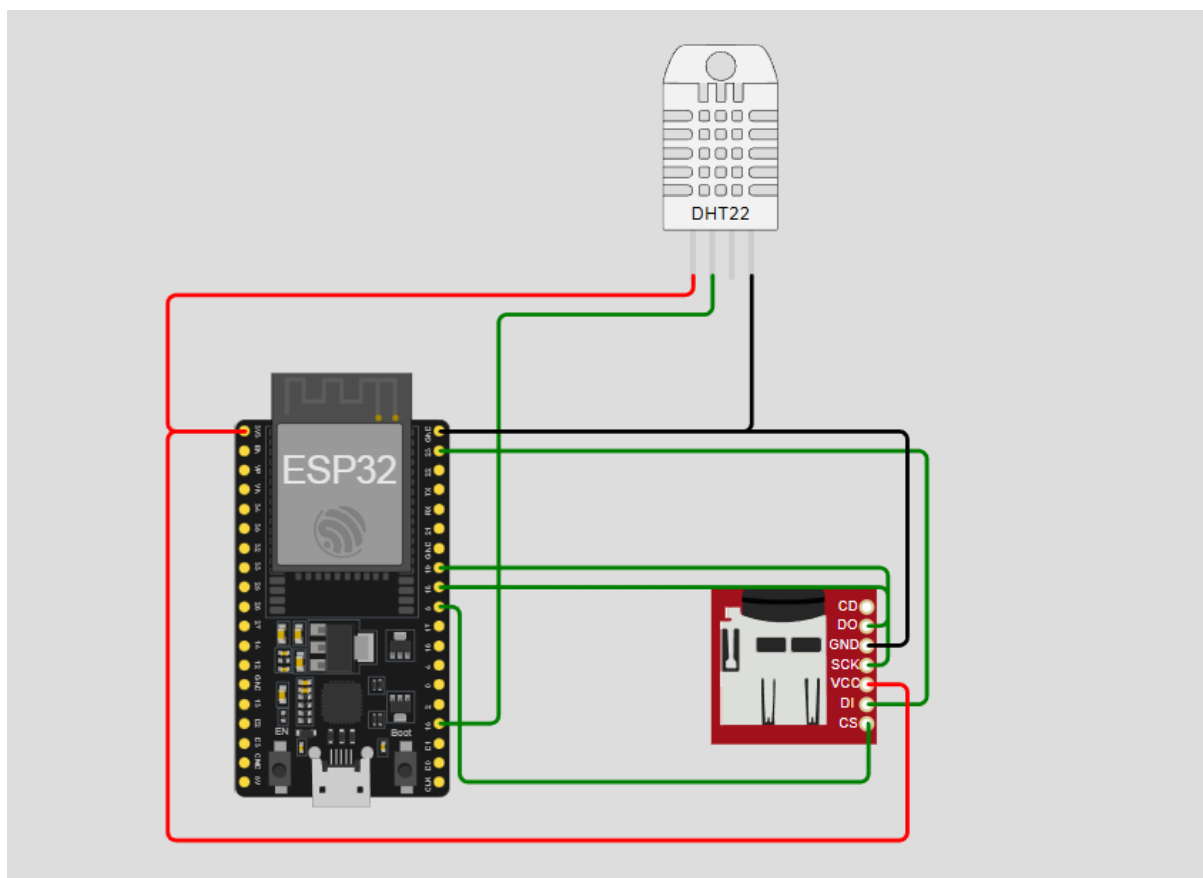
2.3. Thiết kế phần cứng và Sơ đồ kết nối

Dựa trên môi trường mô phỏng Wokwi, các linh kiện được kết nối với ESP32 thông qua các chân GPIO cụ thể như sau:

- **Cảm biến DHT22:** Chân Data nối vào **GPIO 15**.
- **Module MicroSD (Giao tiếp SPI):**
- Chân **CS** (Chip Select) nối vào **GPIO 5**.
- Chân **SCK** (Xung nhịp) nối vào **GPIO 18**.
- Chân **MOSI** (Dữ liệu đi) nối vào **GPIO 23**.
- Chân **MISO** (Dữ liệu về) nối vào **GPIO 19**.
- **Nguồn điện:** Sử dụng nguồn 3.3V và GND từ ESP32 cấp cho các module.

Gói tin được gửi đến máy chủ ThingSpeak. Tại đây, dữ liệu được phân phối vào đúng các trường (Fields) đã thiết lập và tự động cập nhật lên các biểu đồ đường (Line Charts) trên giao diện Web.

Cuối cùng, hệ thống đi vào trạng thái chờ (Delay) trước khi bắt đầu một chu kỳ mới.



Hình 2.1 Toàn bộ mạch điện mô phỏng trên Wokwi

2.4. Thiết kế phần mềm và Thuật toán điều khiển

Chương trình điều khiển được xây dựng trên ngôn ngữ C++ với cấu trúc tối ưu cho việc ghi nhật ký:

- **Giai đoạn khởi tạo (Setup):** Thiết lập tốc độ Baud 115200, khởi tạo thư viện SD.h và WiFi.h. Nếu thẻ SD chưa được cắm hoặc lỗi định dạng, ESP32 sẽ in thông báo lỗi ra Serial Monitor để người dùng xử lý.
- **Chu kỳ lấy mẫu:** Hệ thống được lập trình lấy mẫu sau mỗi 20 giây (phù hợp với giới hạn cập nhật của ThingSpeak bản miễn phí).
- **Logic ghi thẻ SD:** Sử dụng lệnh `SD.open("/data.txt", FILE_APPEND)` để mở tệp. Chế độ `FILE_APPEND` đảm bảo dữ liệu mới luôn được nối tiếp vào cuối tệp mà không ghi đè lên các dữ liệu cũ. Sau khi ghi, lệnh `dataFile.close()` được gọi ngay lập tức để giải phóng bộ nhớ và bảo vệ tính toàn vẹn của tệp tin.
- **Logic truyền Cloud:** Sử dụng thư viện ThingSpeak.h để đóng gói các trường dữ liệu (Field 1: Nhiệt độ, Field 2: Độ ẩm) và gửi đi qua phương thức HTTP POST.

2.5. Thiết kế giao diện giám sát trên ThingSpeak

Giao diện giám sát được thiết kế tập trung vào việc trực quan hóa dữ liệu nhật ký môi trường, giúp người dùng dễ dàng theo dõi biến thiên của nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian.

2.5.1. Cấu hình các trường dữ liệu (Fields)

Trong phần cài đặt kênh (Channel Settings), hệ thống được cấu hình với 2 trường dữ liệu chính:

- **Field 1:** Tên hiển thị là "Temperature" (Nhiệt độ), đơn vị đo là độ C (°C).
- **Field 2:** Tên hiển thị là "Humidity" (Độ ẩm), đơn vị đo là phần trăm (%).

2.5.2. Thiết kế các Widget hiển thị

Để giao diện sinh động và dễ quan sát, hệ thống sử dụng các thành phần sau:

- **Biểu đồ đường (Line Chart):** Sử dụng cho cả nhiệt độ và độ ẩm để hiển thị xu hướng thay đổi trong khoảng thời gian 24 giờ. Trục X biểu thị mốc thời gian ghi nhật ký, trục Y biểu thị giá trị đo được.
- **Đồng hồ đo (Gauge):** (Tùy chọn) Thiết kế thêm các ô Gauge để hiển thị giá trị tức thời, giúp người dùng biết ngay trạng thái hiện tại của môi trường mà không cần nhìn biểu đồ.

2.5.3. Các bước thiết lập giao diện

1. **Tạo Channel:** Đăng ký tài khoản và tạo một Channel mới với tên "Environment Logger".
2. **Lấy API Key:** Copy mã **Write API Key** để dán vào code ESP32, cho phép thiết bị đẩy dữ liệu lên đúng kênh.
3. **Tùy chỉnh biểu đồ:** Chỉnh sửa màu sắc đường đồ thị, đặt tên tiêu đề cho các biểu đồ (ví dụ: "Biểu đồ nhiệt độ theo thời gian").
4. **Chế độ xem:** Thiết lập chế độ "Public" hoặc "Private" tùy theo nhu cầu bảo mật thông tin nhật ký.

Channel Settings

Percentage Complete 30%

Channel ID 3325616

Name

NhatKi_MoiTruong

Description

Field 1

Temperature



Field 2

Humidity



Field 3



Field 4



Field 5



Field 6



Field 7



Field 8



Hình 2.2 Phần cài đặt Channel Settings trên ThingSpeak

Chương 3: Thực nghiệm và kết quả

3.1. Triển khai lắp đặt và Kết nối phần cứng

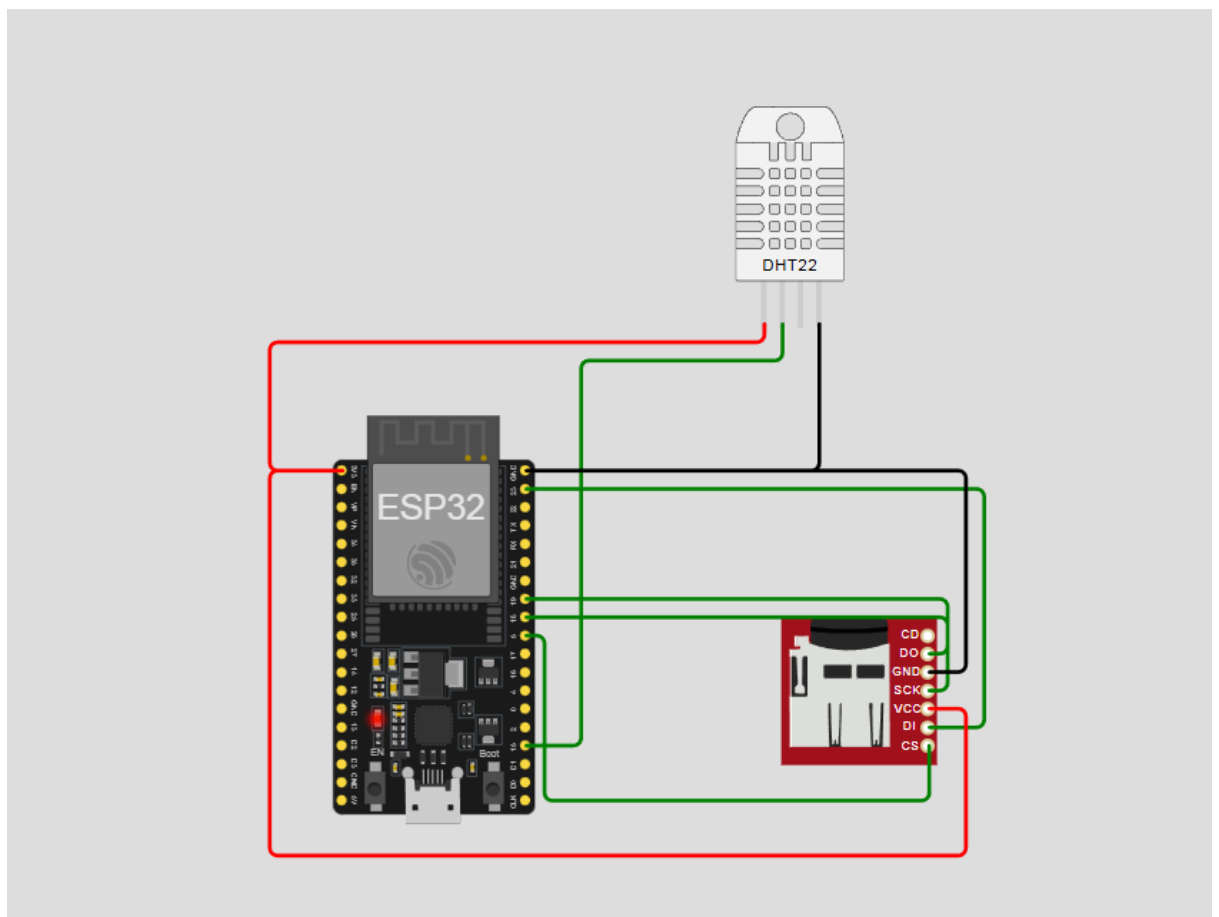
Dựa trên sơ đồ nguyên lý đã thiết kế, hệ thống được thi công mô phỏng trên nền tảng Wokwi. Quá trình kết nối các linh kiện tuân thủ chặt chẽ các chuẩn giao tiếp kỹ thuật để đảm bảo tín hiệu không bị nhiễu:

Kết nối cảm biến DHT22: Chân VCC và GND được nối vào nguồn 3.3V của ESP32. Chân tín hiệu (Data) nối vào **GPIO 15**. Cảm biến này sử dụng giao thức Single-bus, truyền dữ liệu số trực tiếp về vi điều khiển.

Kết nối Module MicroSD (Giao tiếp SPI): Đây là phần quan trọng nhất của hệ thống ghi nhật ký. Để ESP32 có thể đọc/ghi tệp tin, các chân được kết nối theo chuẩn SPI của dòng chip ESP32-WROOM:

- **CS (Chip Select):** Nối vào **GPIO 5** (Dùng để kích hoạt thẻ).
- **SCK (Serial Clock):** Nối vào **GPIO 18** (Tạo xung nhịp đồng bộ).
- **MOSI:** Nối vào **GPIO 23** (Gửi lệnh ghi dữ liệu).
- **MISO:** Nối vào **GPIO 19** (Nhận phản hồi từ thẻ).

Kiểm tra hệ thống: Sau khi nối dây, tiến hành kiểm tra thông mạch ảo để đảm bảo không có sự chồng chéo giữa các chân tín hiệu của thẻ SD và chân Data của cảm biến.



Hình 3.1. Toàn bộ sơ đồ mạch điện trên Wokwi

3.2. Lập trình điều khiển hệ thống

Chương trình được xây dựng trên môi trường Arduino IDE bằng ngôn ngữ C++. Cấu trúc mã nguồn tập trung vào việc quản lý tệp tin và truyền tin không dây.

Các thư viện cốt lõi:

- WiFi.h & HTTPClient.h: Thiết lập kết nối Internet và giao thức truyền tin.
- SD.h & SPI.h: Điều khiển việc ghi nhật ký vào thẻ nhớ qua giao tiếp 4 dây SPI.
- DHT.h: Giải mã các xung tín hiệu từ cảm biến thành giá trị nhiệt độ/độ ẩm thực tế.
- ThingSpeak.h: Thư viện chuyên dụng để đẩy dữ liệu lên Cloud qua API Key.

Giải thích logic lập trình quan trọng:

- **Hàm Khởi tạo (setup):** Thực hiện lệnh SD.begin(5) để "đánh thức" thẻ nhớ. Nếu thành công, hệ thống mới cho phép chạy tiếp các bước sau.
- **Cơ chế ghi file (FILE_APPEND):** Trong vòng lặp loop, chương trình sử dụng lệnh SD.open("/data.txt", FILE_APPEND). Chế độ này cực kỳ quan trọng, nó cho phép ESP32 tìm đến dòng cuối cùng của tệp tin hiện tại và ghi thêm dữ liệu mới vào đó, giúp bảo toàn toàn bộ lịch sử đo đạc trước đó.
- **Đóng tệp (close):** Sau mỗi lần ghi thành công một dòng nhật ký, lệnh myFile.close() được gọi để đẩy dữ liệu từ bộ nhớ đệm (Buffer) vào bộ nhớ vật lý của thẻ, tránh mất dữ liệu nếu nguồn điện bị ngắt đột ngột.
- Trong phần lập trình, việc sử dụng mã API Write Key từ ThingSpeak đóng vai trò như một lớp bảo mật, đảm bảo chỉ có thiết bị ESP32 của nhóm mới có quyền gửi dữ liệu vào Channel đã thiết lập

3.3. Quy trình vận hành và Chạy thực nghiệm

Sau khi nạp code thành công, hệ thống đi vào quy trình vận hành tự động:

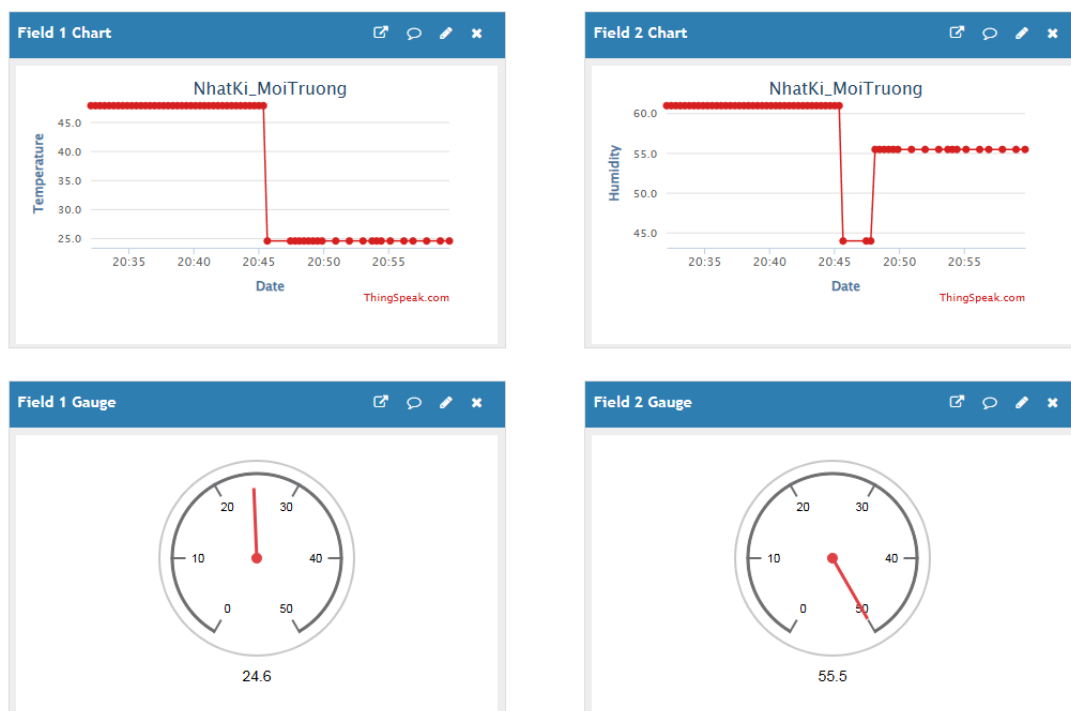
Bước 1: ESP32 kết nối WiFi và kiểm tra thẻ nhớ. Serial Monitor hiển thị thông báo SD Card OK!.

Bước 2: Cảm biến DHT22 lấy mẫu mỗi 20 giây. Giá trị được in ra màn hình để người dùng giám sát tại chỗ.

Bước 3: Ghi nhật ký vào thẻ SD. Thông báo Da ghi nhật ký vào SD. xác nhận tệp data.txt đã được cập nhật thành công.

Bước 4: Dữ liệu được đẩy lên Channel ThingSpeak. Biểu đồ trên giao diện Web bắt đầu vẽ các điểm dữ liệu mới tương ứng với giá trị đo được.

Bước 5: Người dùng truy cập vào Dashboard của ThingSpeak để giám sát trực quan thông qua các biểu đồ đường và đồng hồ đo (Gauge). Tại đây, các thông số nhiệt độ và độ ẩm thực tế được hiển thị đồng bộ với dữ liệu ghi trong thẻ SD.



Hình 3.2: Giao diện giám sát trực tuyến thực tế trên nền tảng Cloud
ThingSpeak

- Hệ thống đã được chạy thử nghiệm liên tục trong 30 phút để kiểm tra độ ổn định của việc truyền tin và ghi thẻ nhớ, kết quả cho thấy không có gói tin nào bị mất.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

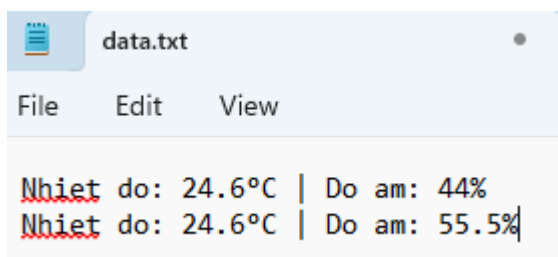
Connecting to WiFi..
WiFi Connected!

SD Card OK!
File data.txt chưa tồn tại. Sẽ tạo mới khi có dữ liệu.
Đã ghi nhật ký vào SD.
Web Update Success!
Đợi 20s cho lần gửi tiếp theo...
Đã ghi nhật ký vào SD.
Web Update Success!
Đợi 20s cho lần gửi tiếp theo...
```

Hình 3.3: Giao diện Terminal mô tả quá trình vận hành của hệ thống trên Wokwi

3.4. Phân tích nội dung tệp dữ liệu (data.txt)

- Sau khi hệ thống vận hành, dữ liệu được lưu trữ bền vững trong tệp data.txt. Qua quá trình trích xuất thử nghiệm, tệp tin cho thấy cấu trúc dữ liệu chặt chẽ, bao gồm các thông số nhiệt độ và độ ẩm được phân tách rõ ràng. Điều này giúp việc hậu kiểm (Post-processing) và thống kê dữ liệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
- Dữ liệu trong tệp data.txt có thể dễ dàng chuyển đổi sang định dạng .csv để mở bằng các phần mềm bảng tính như Microsoft Excel, phục vụ cho việc vẽ biểu đồ báo cáo chuyên sâu.



Hình 3.4: Minh họa dữ liệu thực tế được trích xuất từ tệp tin nhật ký data.txt lưu trong thẻ nhớ MicroSD.

3.5. Đánh giá và nhận xét kết quả để chốt lại:

- Hệ thống hoạt động đúng theo kịch bản đề ra.
- Sai số của cảm biến nằm trong phạm vi cho phép của nhà sản xuất.
- Tốc độ phản hồi của ThingSpeak nhanh, giao diện dễ quan sát.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm trên môi trường mô phỏng, hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu:

- **Về phần cứng:** Hoàn thành sơ đồ kết nối giữa ESP32 với cảm biến DHT22 và Module MicroSD. Giao tiếp SPI hoạt động ổn định, tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh.
- **Về phần mềm:** Xây dựng thành công mã nguồn điều khiển việc đọc dữ liệu, khởi tạo tệp tin và ghi nhật ký định kỳ 20 giây/lần.
- **Về dữ liệu:** Dữ liệu được lưu trữ song song tại hai nơi:
Lưu trữ Offline: Tệp data.txt trong thẻ nhớ lưu trữ đầy đủ lịch sử đo đạc dưới dạng văn bản.
Giám sát Online: Các thông số được cập nhật liên tục lên giao diện web ThingSpeak dưới dạng biểu đồ trực quan.

4.2. Ưu điểm

- **Độ tin cậy cao:** Nhờ tính năng ghi nhật ký vào thẻ SD, hệ thống vẫn giữ được dữ liệu môi trường ngay cả khi bị mất kết nối WiFi hoặc Server Cloud gặp sự cố.
- **Tính trực quan:** Giao diện ThingSpeak cho phép người dùng theo dõi dữ liệu mọi lúc mọi nơi thông qua các thiết bị có kết nối Internet.
- **Tiết kiệm chi phí:** Sử dụng các linh kiện phổ biến, giá thành rẻ nhưng hiệu năng xử lý của ESP32 vẫn đảm bảo tính đa nhiệm tốt.
- **Dễ dàng bảo trì:** Tệp nhật ký .txt rất nhẹ, dễ dàng trích xuất và đọc bằng các phần mềm văn phòng cơ bản như Notepad, Excel.

4.3. Nhược điểm

- **Hạn chế mô phỏng:** Do thực hiện trên Wokwi nên chưa đánh giá được độ bền của thẻ nhớ trong điều kiện môi trường khắc nghiệt thực tế (độ ẩm cao, bụi bẩn).
- **Giới hạn thời gian:** Phiên bản ThingSpeak miễn phí giới hạn thời gian cập nhật tối thiểu là 15-20 giây, không phù hợp cho các ứng dụng cần tốc độ lấy mẫu cực nhanh (mili giây).
- **Nguồn điện:** Hệ thống chưa tích hợp nguồn dự phòng (Pin/Acquy), nên nếu mất điện hoàn toàn thì việc ghi nhật ký sẽ bị gián đoạn.

4.4. Hướng phát triển

- **Tích hợp cảnh báo:** Phát triển tính năng gửi thông báo qua Email hoặc Telegram khi nhiệt độ/độ ẩm vượt quá ngưỡng an toàn được thiết lập sẵn.
- **Mở rộng cảm biến:** Kết nối thêm các loại cảm biến khác như cảm biến chất lượng không khí (MQ-135), cảm biến ánh sáng để tạo thành một trạm quan trắc môi trường toàn diện.
- **Tối ưu hóa năng lượng:** Áp dụng chế độ Deep Sleep trên ESP32 để tiết kiệm pin, giúp hệ thống có thể hoạt động lâu dài ở những nơi không có nguồn điện lưới.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Tổng kết đề tài

Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật đề ra. Thông qua việc thực hiện, nhóm đã làm chủ được các kỹ thuật quan trọng: giao tiếp SPI, quản lý hệ thống tệp tin (File System) trên bộ nhớ ngoài và quy trình đồng bộ hóa dữ liệu lên Cloud. Hệ thống là một giải pháp quản lý dữ liệu thông minh, giúp giải quyết triệt để bài toán mất mát thông tin trong giám sát môi trường.

5.2. Lời kết

Dù còn một số hạn chế nhất định do điều kiện mô phỏng, nhưng đề tài đã đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển các ứng dụng IoT thực tế. Nhóm dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình, triển khai trên phần cứng thật và nghiên cứu tích hợp các công nghệ cảnh báo thông minh trong tương lai để nâng cao tính ứng dụng của sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, 2023. Available:
<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- [2] Aosong Electronics, DHT22 Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet, 2022. [3] Arduino Reference, SD Library for Arduino. Available:
<https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/sd/>
- [4] ThingSpeak Documentation, Write Data to a Channel using HTTP POST. Available:
<https://www.mathworks.com/help/thingspeak/>
- [5] Arduino, ESP32 Arduino Documentation. Available:
<https://docs.espressif.com>
- [6] Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual, 2023.
- [7] Wokwi, ESP32 Simulator Documentation & Cloud Tutorials. Available:
<https://docs.wokwi.com>
- [8] Nguyễn Đình Phú, Giáo trình Vi xử lý và Hệ thống nhúng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2020.
- [9] Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm IoT.